

دقترچه راهنمای قالب پروژه کارشناسی دانشگاه بناب

ویژه پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر

محمد امیر بابازاد

نسخه ۱٫۰ — شهریور ۱۴۰۵

این راهنما روش نصب، اجرا، شخصی سازی و رفع خطاهای متداول قالب را توضیح می دهد.

فهرست مطالب

۳	۱ معرفی
۳	۲ شروع سریع
۳	۱۰۲ Overleaf
۳	۲۰۲ ویندوز
۳	۳۰۲ لینوکس و macOS
۳	۳ ساختار پروژه
۴	۴ تغییر اطلاعات پروژه
۴	۵ فعال و غیرفعال کردن اجزا
۵	۶ افزودن فصل
۵	۷ متن فارسی و لاتین
۵	۸ منابع و ارجاع
۵	۹ شکل، جدول و رابطه
۵	۱۰۹ شکل
۶	۲۰۹ جدول
۶	۳۰۹ رابطه
۶	۱۰ کد برنامه‌نویسی
۷	۱۱ قلم‌ها و مربع‌های ناخوانا
۷	۱۲ قواعد اعمال شده از دستورالعمل
۷	۱۳ رفع اشکال
۷	۱۰۱۳ فهرست خالی یا علامت سؤال
۷	۲۰۱۳ مربع به جای اصطلاح لاتین
۸	۳۰۱۳ مربع در ارجاع
۸	۴۰۱۳ خطای Mitra B و U+۰۶۶A
۸	۱۴ کنترل نهایی

۱ معرفی

این قالب برای گزارش پروژه کارشناسی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه بناب آماده شده است. قواعد صفحه‌آرایی از دستورالعمل ارسالی دانشگاه استخراج شده‌اند و موارد مخصوص پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی، مانند فرم دفاع کارشناسی ارشد، به‌طور پیش‌فرض وارد پروژه کارشناسی نشده‌اند.

فایل اصلی main.tex فقط ترتیب اجرای سند را مشخص می‌کند. مشخصات شخصی در فایل config/ metadata.tex قرار دارند. انتخاب قلم در config/fonts.tex و صفحه‌آرایی در config/style.tex نگهداری می‌شود. بنابراین برای استفاده معمول لازم نیست کدهای داخلی قالب تغییر کنند.

۲ شروع سریع

۱.۲ Overleaf

۱. فایل ZIP را با گزینه Upload Project بارگذاری کنید.

۲. در Menu، کامپایلر را روی XeLaTeX قرار دهید.

۳. فایل اصلی را main.tex انتخاب کنید.

۴. گزینه Recompile from scratch را اجرا کنید.

۲.۲ ویندوز

پس از نصب کامل TeX Live یا MiKTeX، فایل build.bat را اجرا کنید. این فایل چهار مرحله لازم را خودکار انجام می‌دهد.

۳.۲ لینوکس و macOS

```
chmod +x build.sh
./build.sh
```

روش جایگزین برای همه سیستم‌ها:

```
latexmk -C
latexmk -xelatex main.tex
```

فقط یک بار اجرای XeLaTeX کافی نیست. منابع به Biber و فهرست‌ها و ارجاع‌ها به چند اجرای XeLaTeX نیاز دارند.

۳ ساختار پروژه

مسیر	کاربرد
main.tex	ترتیب صفحات و فصل‌ها
config/metadata.tex	مشخصات دانشجو و بخش‌های اختیاری
config/fonts.tex	قلم‌های رسمی و جایگزین
config/style.tex	اندازه‌ها، شماره‌گذاری و ظاهر
frontmatter/	صفحات مقدماتی و انگلیسی
chapters/	متن فصل‌ها
appendices/	پیوست‌های اختیاری
assets/	لوگو و تصاویر
references.bib	منابع کتاب‌شناختی

۴ تغییر اطلاعات پروژه

برای ویرایش عنوان، نام دانشجو و استاد فقط config/metadata.tex را تغییر دهید:

```
\newcommand{\ProjectTitleFa}{Persian Project Title}
\newcommand{\ProjectTitleEn}{English Project Title}
\newcommand{\StudentNameFa}{Persian Student Name}
\newcommand{\StudentNumber}{Student Number}
\newcommand{\SupervisorNameFa}{Persian Supervisor Name}
```

فقط متن داخل آکولادها تغییر کند. نام فرمان و آکولادها نباید حذف شوند.

۵ فعال و غیرفعال کردن اجزا

در انتهای config/metadata.tex کلیدهای زیر وجود دارند:

```
\IncludeDedicationtrue
\IncludeAcknowledgementstrue
\IncludeSymbolstrue
\IncludeListOfFigurestrue
\IncludeListOfTablestrue
\IncludeListOfListingstrue
\IncludeAppendixfalse
\IncludeEnglishPagetrue
```

برای حذف یک بخش، true به false تبدیل شود. اگر فهرست شکل یا جدول خالی است، کلید مربوط به آن غیرفعال شود.

۶ افزودن فصل

یک فایل جدید مانند chapters/chapter6.tex بسازید:

```
\chapter{Persian Chapter Title}
\label{chap:new}

\section{Persian Section Title}
Persian chapter text.
```

سپس در main.tex اضافه کنید:

```
\include{chapters/chapter6}
```

۷ متن فارسی و لاتین

فونت‌های قدیمی فارسی همه حروف لاتین را ندارند. هر اصطلاح لاتین در پاراگراف فارسی باید داخل \lr نوشته شود:

```
Persian text \lr{PINN} Persian text \lr{PyTorch}.
```

برای پاراگراف کاملاً انگلیسی از محیط latin استفاده شود. رعایت این قاعده از نمایش مربع جلوگیری می‌کند.

۸ منابع و ارجاع

اطلاعات منبع در references.bib ثبت می‌شود. در متن فارسی از \pcite استفاده کنید:

```
\pcite{raissi2019pinns}
```

این فرمان شماره و براکت را با قلم لاتین کامل حروف چینی می‌کند. در متن کاملاً انگلیسی، \cite معمولی مناسب است.

۹ شکل، جدول و رابطه

۱۰۹ شکل

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=.75\textwidth]{figure.pdf}
  \caption{Persian figure caption}
  \label{fig:sample}
\end{figure}
```

عنوان شکل پایین آن قرار می‌گیرد.

```
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Persian table caption}
\label{tab:sample}
\begin{tabular}{lc}
\toprule
Method & Error \\
\midrule
PINN & 0.01 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

عنوان جدول باید بالای آن باشد.

```
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eq:energy}
\end{equation}
```

ارجاع با `\eqref` انجام می‌شود. رابطه از چپ و شماره آن از راست قرار می‌گیرد.

۱۰ کد برنامه‌نویسی

کد و عنوان انگلیسی آن باید چپ‌به‌راست باشند:

```
\begin{latin}
\begin{lstlisting}[caption={\protect\lr{Python example}},
label={lst:python}]
print("Hello")
\end{lstlisting}
\end{latin}
```

استفاده از `\lr` در عنوان، از وارونه‌شدن آن در فهرست کدها جلوگیری می‌کند.

۱۱ قلم‌ها و مربع‌های ناخوانا

ترتیب قلم‌ها در `config/fonts.tex` مشخص است. Mitra B برای متن، Nazanin B برای بخش، Titr B برای فصل و Roman New Times برای انگلیسی در اولویت‌اند. در نبود آن‌ها قلم آزاد جایگزین می‌شود. Mitra B نباید برای اعداد و نمادهای ریاضی انتخاب شود، زیرا بعضی نویسه‌های لازم `unicode-persianmath` را ندارد. قالب برای ریاضیات از Amiri یا قلم کامل دیگر استفاده می‌کند. گلوله فهرست‌ها نیز از فونت ریاضی ساخته می‌شود و به Mitra B وابسته نیست.

۱۲ قواعد اعمال‌شده از دستورالعمل

- کاغذ A۴ و حاشیه ۲٫۵ سانتی‌متر؛
 - متن ۱۴ پوینت با فاصله خط ۱٫۵؛
 - تورفتگی ۱٫۲۵ سانتی‌متر؛
 - عنوان فصل ۱۶ پوینت، پررنگ و وسط‌چین؛
 - عنوان بخش ۱۴ پوینت، پررنگ و مایل؛
 - عنوان شکل و جدول ۱۰ پوینت؛
 - صفحات مقدماتی با حروف فارسی و متن اصلی از صفحه ۱؛
 - شماره‌گذاری فصل‌محور با خط تیره؛
 - عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در پایین؛
 - چکیده فارسی و انگلیسی و ۵ تا ۱۰ کلیدواژه.
- رنگ جلد، صحافی و صفحه سفید پس از جلد، الزامات نسخه فیزیکی هستند و باید هنگام تحویل با گروه آموزشی کنترل شوند.

۱۳ رفع اشکال

۱۰۱۳ فهرست خالی یا علامت سؤال

کامپایل چندمرحله‌ای کامل نشده است. `build.bat`، `build.sh` یا `latexmk` استفاده شود.

۲۰۱۳ مربع به‌جای اصطلاح لاتین

اصطلاح بیرون از `\lr` نوشته شده است یا یک عنوان انگلیسی با فونت فارسی ساخته شده است.

۳.۱۳ مربع در ارجاع

Biber اجرا نشده یا در متن فارسی از `\cite` به جای `\pcite` استفاده شده است.

۴.۱۳ خطای Mitra B و U+۰۶۶A

نسخه قدیمی `config/fonts.tex` در حال استفاده است. پروژه جدید در پوشه‌ای تازه باز شود و فایل‌های کمکی قبلی حذف شوند.

۱۴ کنترل نهایی

پیش از تحویل، PDF از ابتدا بازسازی شود و موارد زیر کنترل شوند:

- نبود مربع، کلید خام منبع و “؟”؛
- تکمیل فهرست‌ها و منابع؛
- ارجاع همه شکل‌ها و جدول‌ها در متن؛
- واقعی بودن همه نتایج و نمودارها؛
- یکسان بودن مفهوم چکیده فارسی و انگلیسی؛
- هماهنگی نسخه چاپی با آخرین نظر گروه آموزشی.